

НИУ ИТМО

Факультет ПИиКТ

Расчетно-графическое задание

Дополнительные главы математического анализа

Вариант №6

Преподаватель **Возианова Анна Викторовна**

Подготовили **Чайковский Никита Михайлович**

Торопов Павел Кириллович

Газизуллин Ринат Ришатович

Львова Елизавета Юрьевна

Ануфриев Андрей Сергеевич

Оглавление

Оглавление	2
Цель работы	3
Выполнение	4
Задание №1	4
Задание №2	6
Задание №3	8
Задание №4	10
Задание №5	13
Задание №6	16
Задание №7	19
Задание №8	22
Задание №9	25

Цель работы

Ниже представлены задания по нашему варианту.

1. Вычислите повторные пределы и двойной предел функции двух переменных, если они существуют. Изобразите на графике функции траектории движения к предельной точке. При этом, если двойного предела не существует, покажите на графике траектории, которые дадут разные значения предела при приближении к предельной точке.
Функция: $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + 2y^2}$, точка $M(0, 0)$.
2. Найдите и изобразите графически линии уровня и поле градиента функции.
Функция: $z = \frac{1}{x^2 + 2y^2}$
3. Для функции двух переменных $z = x^2 + 2ax + y^2 (a = 2)$ найти:
 - ▷ Локальный экстремум
 - ▷ Условный экстремум при условии $x^2 + y^2 = 1$
 - ▷ Максимум и минимум в области $x^2 + y^2 = 1$.
4. Вычислить по определению двойной интеграл $\iint_{0 \leq x, y \leq 0} f(x, y) dx dy$, где $f(x, y) = y \cos x$, рассматривая его как предел интегральной суммы, разбивая область интегрирования на квадраты прямыми $(x = \frac{i}{n}), y = \frac{j}{n} (i = 1, \dots, n-1)$ и выбирая значение подынтегральной функции в правых верхних вершинах этих квадратов.
5. Дано векторное поле $\vec{H} = (e^x; -e^y)$:
 - ▷ убедитесь, что поле потенциально
 - ▷ найдите уравнения векторных линий
 - ▷ изобразите векторные линии на рисунке
 - ▷ найдите потенциал поля при помощи криволинейного интеграла
 - ▷ изобразите линии уровня потенциала (эквипотенциальные линии)
 - ▷ проиллюстрируйте ортогональность линий уровня и векторных линий
 - ▷ зафиксируйте точки A и B на какой-либо векторной линии
 - ▷ вычислите работу поля вдоль этой линии
6. Дано тело T , ограниченное следующими поверхностями: $y + \sqrt{x^2 + z^2} = 0, x^2 + z^2 = 1, x^2 + y + z^2 = 2$. На рисунке (в приложениях) представлено сечение тела T координатной плоскостью Oyz .
 - ▷ Изобразите тело T на графике в пространстве,
 - ▷ Вычислите поток $\vec{a} = (\sin(yz))\vec{i} + \sqrt{2}x\vec{j} + (\sqrt{2+y} - 3z)\vec{k}$ через боковую поверхность тела T , образованную вращением дуги $AFEDC$ вокруг оси Oy , в направлении внешней нормали поверхности тела T .
7. Найти силу притяжения однородным цилиндром $x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h$, плотности ρ , точки $P(0, 0, a)$ с единичной массой.
 - ▷ Составьте и обоснуйте используемую математическую модель,
 - ▷ Изобразите на рисунке схему решаемой задачи с обозначением всех величин,
 - ▷ Напишите решение задачи.
8. Докажите, что пара пересекающихся прямых на плоскости не является многообразием.
9. Определить положение точки относительно вершин остроугольного треугольника ABC так, чтобы сумма расстояний от этой точки до вершин треугольника была наименьшей.

Выполнение

Задание №1

1.1. Вычисление повторных пределов

Повторные пределы вычисляются путем последовательного перехода к пределу сначала по одной переменной, затем по другой.

- Первый повторный предел ($x \rightarrow 0$, затем $y \rightarrow 0$):

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + 2y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{0 \cdot y}{0 + 2y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} (0) = 0$$

- Второй повторный предел ($y \rightarrow 0$, затем $x \rightarrow 0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + 2y^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x \cdot 0}{x^2 + 0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} (0) = 0$$

Оба повторных предела существуют и равны нулю.

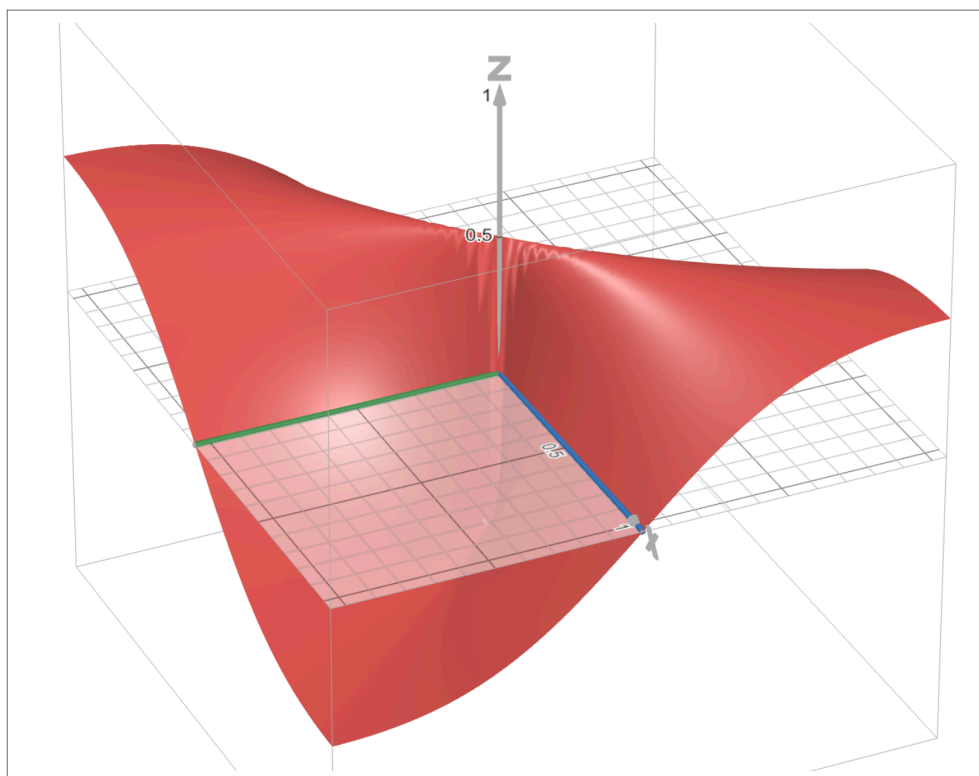
1.2. Вычисление двойного предела

Чтобы двойной предел существовал, функция должна стремиться к одному и тому же значению при любом способе приближения к точке $(0, 0)$. Проверим это, выбрав путь в виде прямой $y = kx$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot kx}{x^2 + 2(kx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 k}{x^2 (1 + 2k^2)} = \frac{k}{1 + 2k^2}$$

В результате получаем, что значение предела зависит от коэффициента k , следовательно двойного предела не существует.

График представлен ниже.

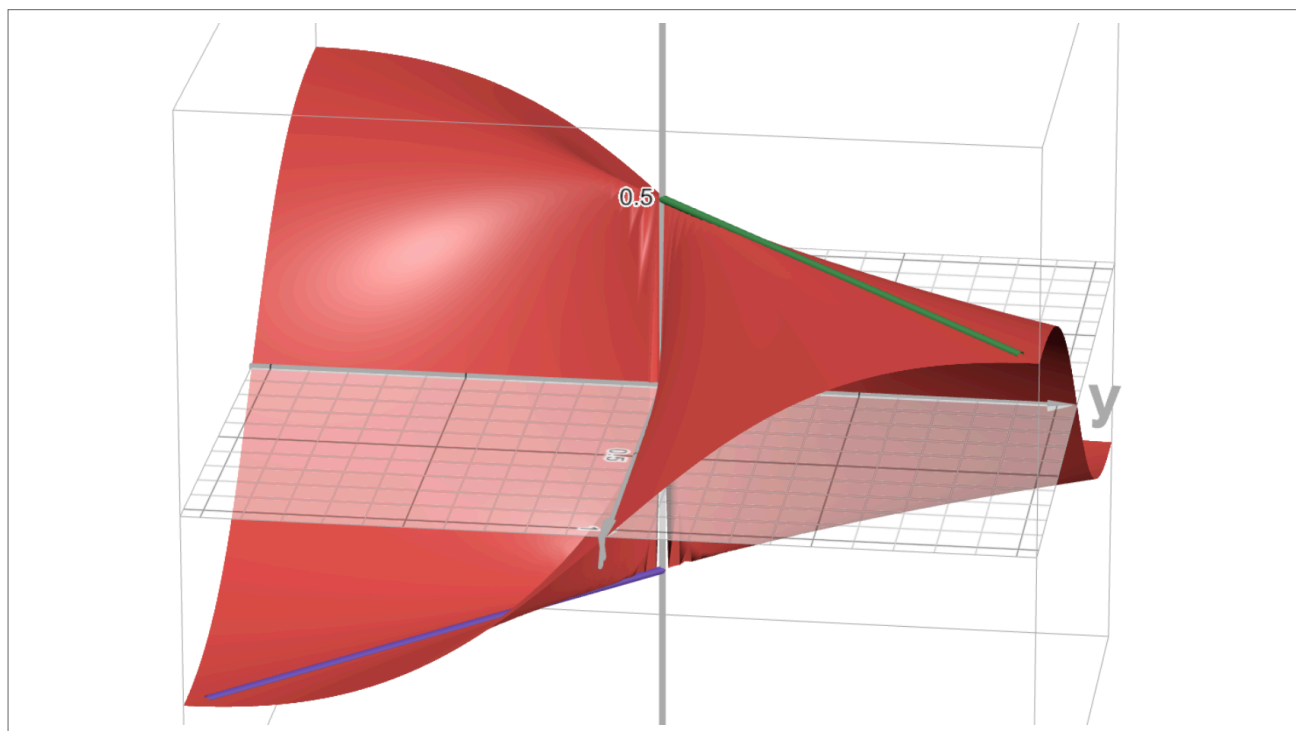


1.3. Траектории на графике

Поскольку двойного предела не существует, на графике в плоскости Oxy можно выделить траектории, дающие разные результаты.

- Траектория 1 (прямая $y = x$): При движении вдоль этой линии значения функции стремятся к $1/2$.
- Траектория 2 (прямая $y = -x$): При движении вдоль этой линии значения функции стремятся к $-1/2$.

Это можно увидеть на [на графике ниже](#).



Виден разрыв в центре, точка зависит от стороны, с которой мы подходим к началу координат.

Задание №2

2.1. Нахождения линий уровня

Линии уровня — это кривые, на которых функция принимает постоянное значение $z = C$.

$$\frac{1}{x^2 + 2y^2} = C$$

Так как знаменатель $x^2 + 2y^2$ всегда положителен (при $(x, y) \neq (0, 0)$), то и константа C должна быть больше нуля.

$$x^2 + 2y^2 = \frac{1}{C}$$

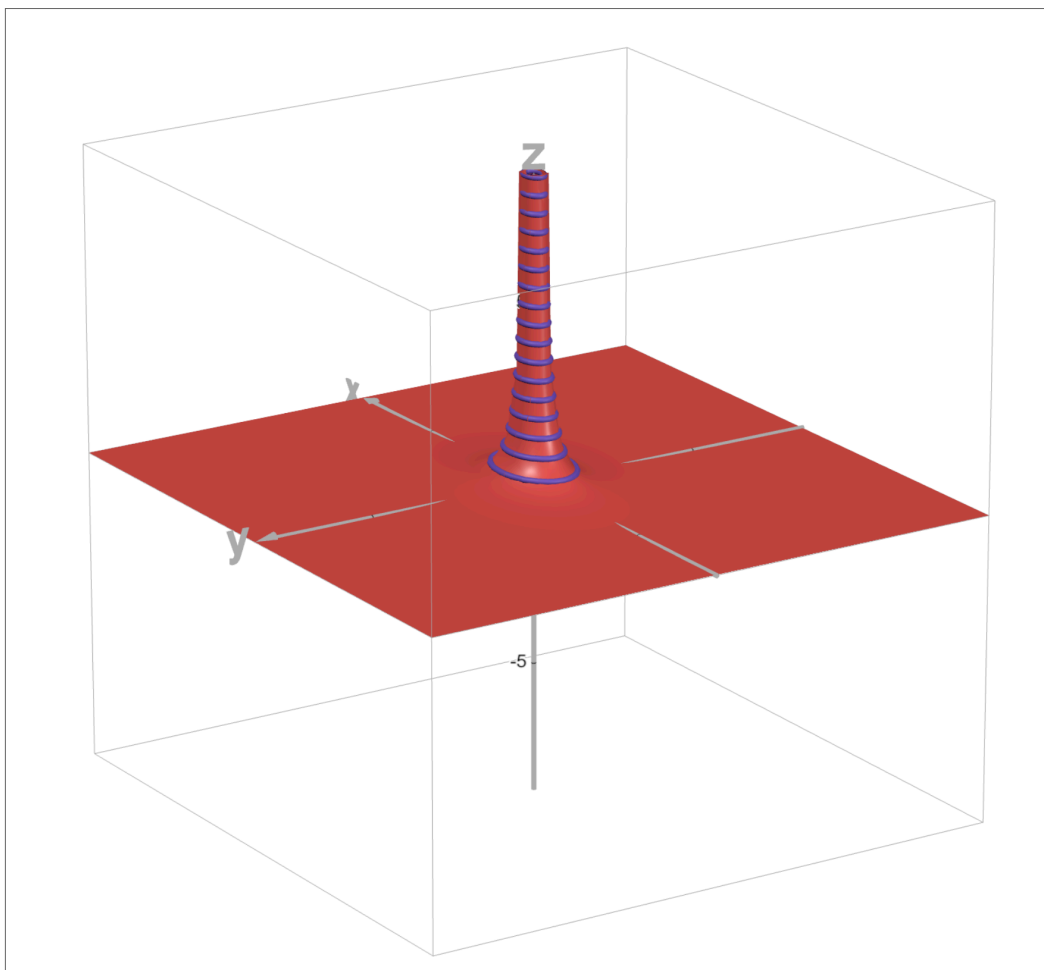
Пусть $k = \frac{1}{C}$ (где $k > 0$).

$$x^2 + 2y^2 = k \Rightarrow \frac{x^2}{k} + \frac{y^2}{\frac{k}{2}} = 1$$

Это семейство эллипсов с началом в центре координат $(0, 0)$.

2.2. Изображение линий уровня

Здесь изображены некоторые линии уровня.



2.3. Поиск градиента

Градиент функции ∇z — это вектор с координатами из частных производных.

$$\nabla z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

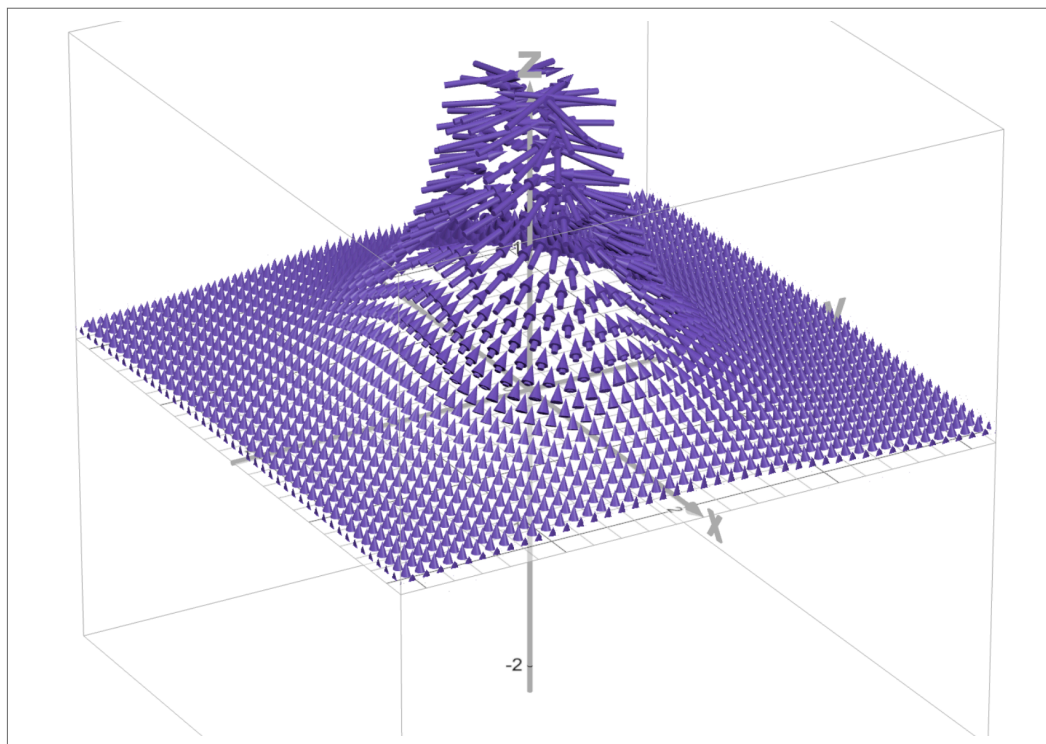
Найдем частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + 2y^2)^{-1} = -\frac{2x}{(x^2 + 2y^2)^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + 2y^2)^{-1} = -\frac{4y}{(x^2 + 2y^2)^2}$$

2.4. Изображение поля градиента

Ниже представлено [изображение поля градиентов](#).



Задание №3

Найти локальные и условие экстремумы.

3.1. Поиск локального экстремума

Найдем стационарные точки.

$$z_x = 2x + 4, z_y = 2y$$

$$\begin{cases} 2x + 4 = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 0 \end{cases}$$

Найдена единственная стационарная точка $(-2, 0)$.

Рассмотрим ее вторые производные.

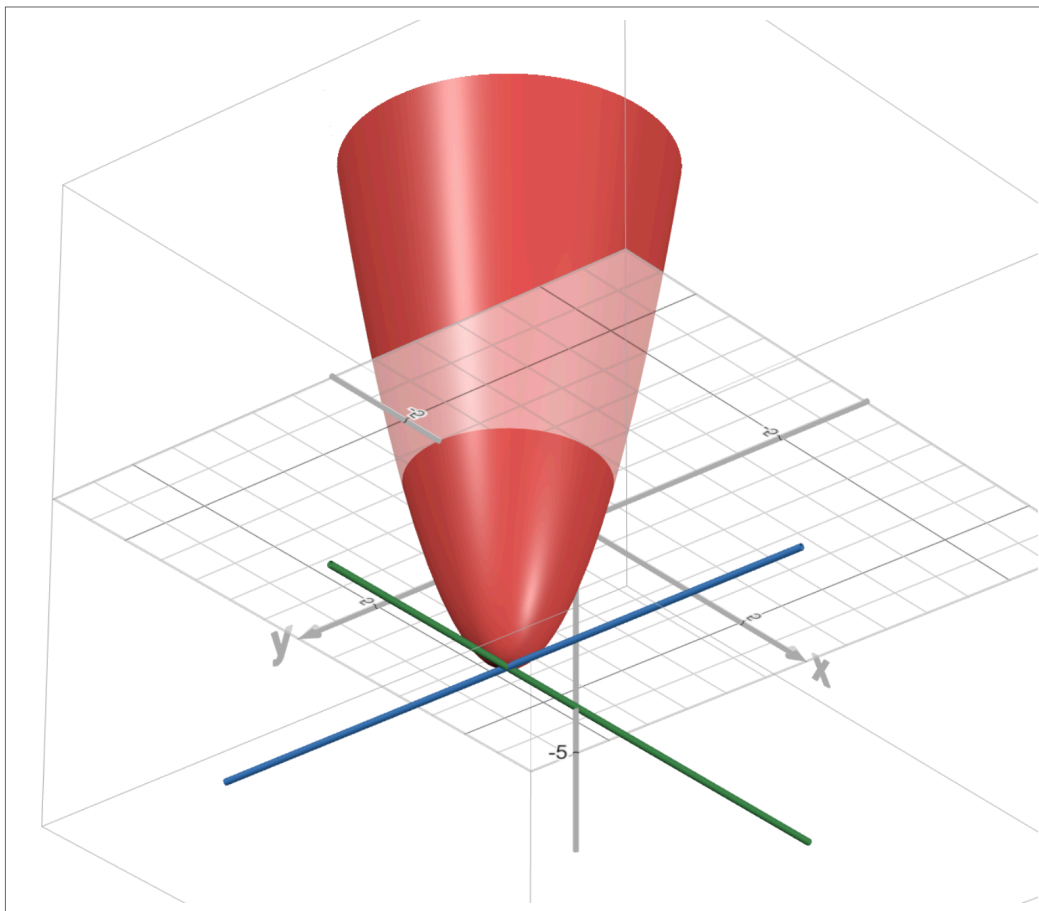
$$z_{xx} = 2, z_{yy} = 2, z_{xy} = 0$$

Также найдем определитель матрицы Гессе.

$$D = z_{xx} \cdot z_{yy} - z_{xy}^2 = 4$$

Так как $z_{xx} > 0$, в точке $(-2, 0)$ существует локальный минимум. Значение функции $z(-2, 0) = (-2)^2 + 4(-2) + 0 = 4 - 8 = -4$

Ниже представлено [изображение точки](#).



3.2. Поиск условного экстремума при условии $x^2 + y^2 = 1$

Построим функцию Лагранжа.

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + 4x + y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

Теперь получим частные производные.

$$\begin{cases} L_x = 2x + 4 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 2y + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим уравнение $L_y = 2y(1 + \lambda) = 0$

- Рассмотрим $y = 0$, следовательно $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$, подставим в $L_x = 2x + 4 + 2\lambda x = 0$.
При $x = 1, \lambda = -3$, а при $x = -1, \lambda = 1$, точки $(1, 0), (-1, 0)$
- Теперь рассмотрим $1 + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -1$, тогда $2x + 4 - 2x = 4 \neq 0$, что является противоречием.

Локальные экстремумы существуют в $(1, 0), (-1, 0)$

3.3. Поиск максимума и минимума в области $x^2 + y^2 = 1$

Область $x^2 + y^2 = 1$ - замкнутая и ограниченная, функция непрерывна, значит абсолютные экстремумы существуют и достигаются в найденных условных точках.

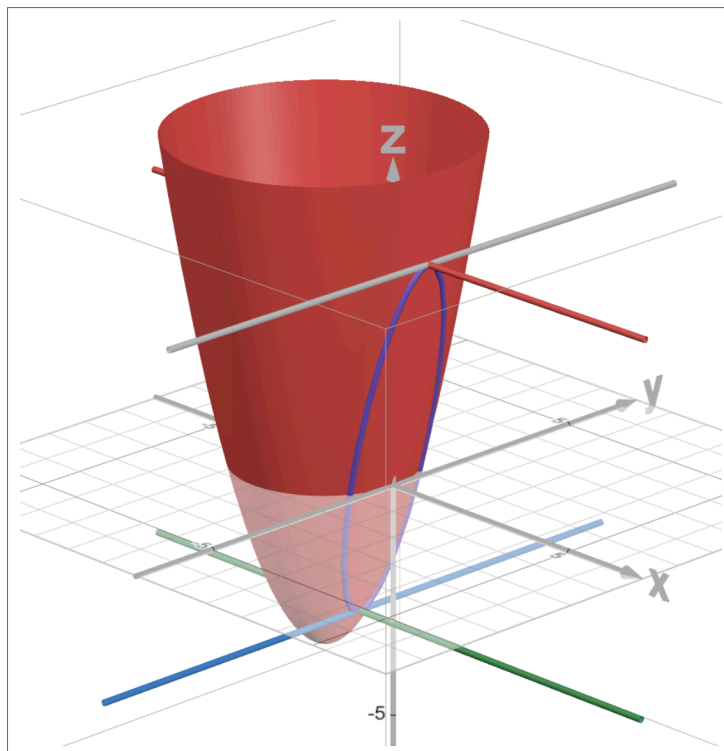
Теперь вычислим значения в полученных точках.

- $z(1, 0) = 1 + 4 + 0 = 5$
- $z(-1, 0) = 1 - 4 + 0 = -3$

3.4. Итоговый ответ

Локальный экстремум в точке $(-2, 0), z_{\min} = -4$, условный экстремум в области $x^2 + y^2 = 1$ достигается в точках $(1, 0), (-1, 0)$, абсолютный минимум в этих точках $z_{\min} = -3$, максимум $z_{\max} = 5$

[Здесь показаны](#) полученные точки.



Задание №4

Необходимо решить двойной интеграл по определению.

4.1. Изначальный интеграл

Рассмотрим двойной интеграл.

$$I = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$$

Где область интегрирования D .

$$D\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

А подынтегральная функция задается формулой $f(x, y)$.

$$f(x, y) = y \cos x$$

4.2. Аналитическое вычисление как повторного интеграла

Функция $f(x, y)$ непрерывна на замкнутом прямоугольнике D , следовательно, двойной интеграл существует и может быть вычислен как повторный:

$$I = \int_0^1 \int_0^1 y \cos x \, dx \, dy$$

Сначала вычислим внутренний интеграл по переменной x :

$$\int_0^1 y \cos x \, dx = y \int_0^1 \cos x \, dx = y[\sin x]_0^1 = y(\sin 1 - \sin 0) = y \sin 1$$

Подставляя это выражение во внешний интеграл.

$$I = \int_0^1 y \sin 1 \, dy = \sin 1 \int_0^1 y \, dy = \sin 1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{\sin 1}{2}$$

Таким образом, точное значение двойного интеграла на квадрате D .

$$I = \frac{\sin 1}{2}$$

4.3. Определение двойного интеграла и интегральные суммы

По определению, двойным интегралом от функции f по прямоугольной области D называется предел интегральных сумм при измельчении разбиения области. Разобьём квадрат D прямыми $x = \frac{i}{n}$ и $y = \frac{j}{n}$ на n^2 равных малых квадратов.

$$i, j = \{0, 1, \dots, n\} \quad \Delta x = \Delta y = \frac{1}{n}$$

В качестве точки в каждом малом квадрате возьмём правую верхнюю вершину.

$$(x_i, y_i) = \left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n} \right), \quad i, j = \{1, 2, \dots, n\}$$

Значение функции в этой вершине.

$$f(x_i, y_i) = f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) = \frac{j}{n} \cos \frac{i}{n}$$

Площадь каждого малого квадрата.

$$\Delta S = \Delta x \Delta y = \frac{1}{n^2}$$

Тогда интегральная сумма имеет вид.

$$S_n = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \Delta x \Delta y = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{j}{n} \cos \frac{i}{n} \cdot \frac{1}{n^2}$$

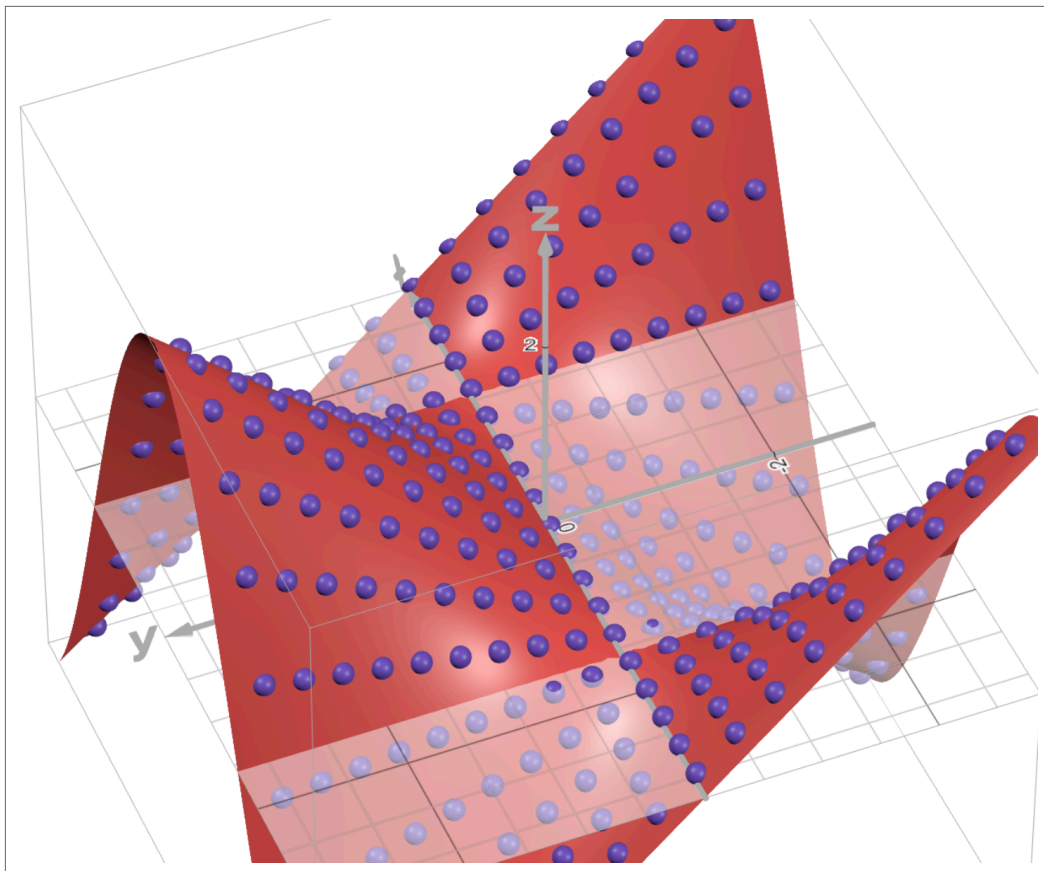
Вынесем постоянные множители и сгруппируем суммы:

$$S_n = \frac{1}{n^3} \left(\sum_{j=1}^n j \right) \left(\sum_{i=1}^n \cos \frac{i}{n} \right) = \frac{n(n+1)}{2n^3} \sum_{i=1}^n \cos \frac{i}{n}$$

При $n \rightarrow \infty$ эта интегральная сумма стремится к двойному интегралу:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \iint_D y \cos x \, dx \, dy = \frac{\sin 1}{2}$$

[Тут представлено](#) разбиение на точки.



4.4. Численный алгоритм на языке Python

Ниже приведён листинг программы на Python, реализующей интегральную сумму для приближённого вычисления двойного интеграла.

```

import math

def double_integral_riemann(n: int) -> float:
    dx = 1.0 / n
    dy = 1.0 / n
    s = 0.0
    for i in range(1, n + 1):
        x = i * dx
        for j in range(1, n + 1):
            y = j * dy
            s += y * math.cos(x) * dx * dy
    return s

if __name__ == "__main__":
    print("sin(1)/2 =", (math.sin(1.0) / 2))
    for n in [1, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10000]:
        approx = double_integral_riemann(n)
        print(f"n={n:5d}, S_n = {approx:.10f}, error -
              f"{{(abs(approx - math.sin(1.0)/2)):.10f}}")

```

Также снизу представлены полученные ответы.

```

sin(1)/2 ≈ 0.42073549240394825
n =      1, S_n = 0.5403023059, error = 0.1195668135
n =     10, S_n = 0.4497816166, error = 0.0290461242
n =     20, S_n = 0.4356466951, error = 0.0149112027
n =     50, S_n = 0.4267914389, error = 0.0060559465
n =    100, S_n = 0.4237785695, error = 0.0030430771
n =    200, S_n = 0.4222607937, error = 0.0015253013
n =    500, S_n = 0.4213465143, error = 0.0006110219
n =   1000, S_n = 0.4210411535, error = 0.0003056610
n =  10000, S_n = 0.4207660720, error = 0.0000305796

```

Задание №5

Нужно доказать, что поле потенциально.

5.1. Определение потенциального поля

Векторное поле $\vec{H}(M)$, заданное в области V , называется потенциальным, если существует скалярная функция $u(M)$ (называемая потенциалом), такая что в каждой точке $M \in V$ выполняется равенство $\vec{H} = \nabla u(M)$

1) Для потенциального поля криволинейный интеграл между любыми двумя точками A и B не зависит от формы кривой γ , соединяющей эти точки.

2) Если поле $\vec{H} = (P, Q, R)$ потенциально и функции P, Q, R непрерывно дифференцируемы, это равносильно тому, что его ротор равен нулю: $\text{rot}(\vec{H}) = \vec{0}$

3) В двумерном случае $\vec{H} = (P, Q)$ это условие превращается в равенство частных производных $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

4) В каждой точке вектор поля $\vec{H}$ направлен перпендикулярно к поверхности (или линии) уровня потенциала $u(M) = C$

Для того чтобы доказать, что поле потенциально, воспользуемся вторым свойством и докажем равенство частных производных.

$$\frac{\partial(-e^y)}{\partial x} = \frac{\partial e^x}{\partial y} \iff 0 = 0 \Rightarrow \text{Поле } \vec{H} \text{ потенциально}$$

5.2. Поиск уравнения векторных линий

Векторные линии — это такие линии, касательная к которым в каждой точке совпадает с вектором поля $\vec{H} = (P, Q)$

Нам нужно чтобы касательная совпала с вектором. Это условие можно записать через тангенс угла относительно оси X .

$$\frac{dy}{dx} = \tan(\alpha), \frac{Q}{P} = \tan(\beta)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Q}{P} \iff Q dx = P dy \iff -e^y dx = e^x dy \iff -e^{-x} dx = e^{-y} dy$$

Теперь проинтегрируем.

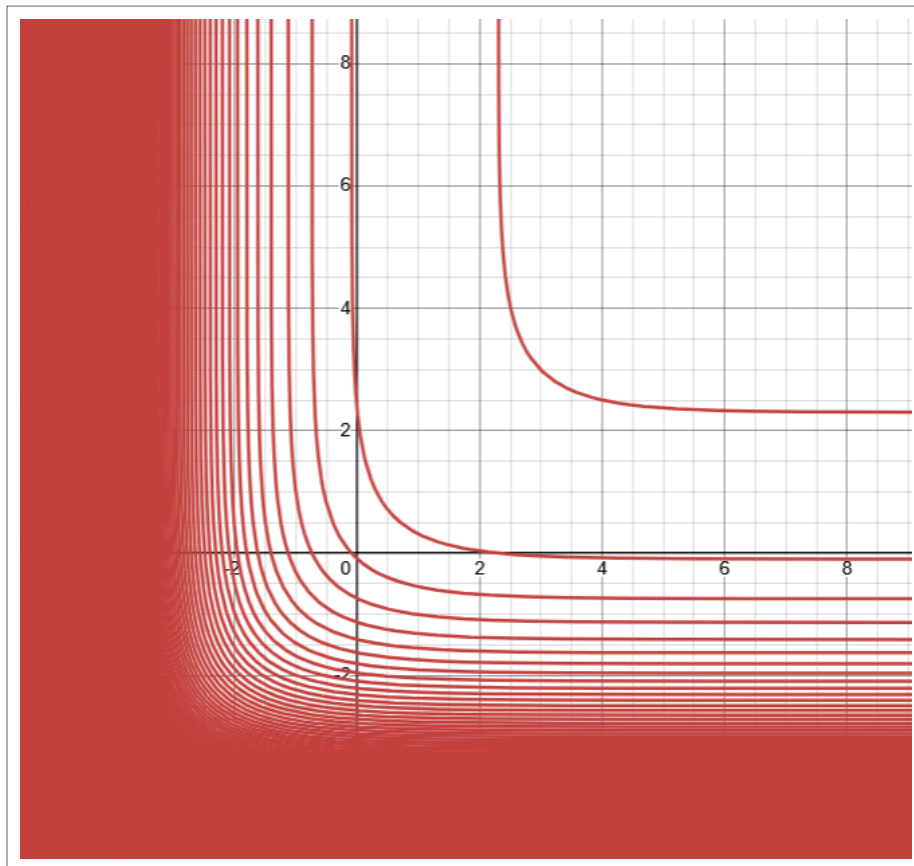
$$\int -e^{-x} dx = \int e^{-y} dy$$

$$e^{-x} + e^{-y} = C (C > 0)$$

Это и есть итоговое уравнение векторных линий.

5.3. Изображение векторных линий

Ниже представлено изображение векторных линий.



5.4. Потенциал поля

$$u(x, y) = \int_{x_0, y_0}^{x, y} \vec{H} \cdot d\vec{r} + C$$

Возьмём начальную точку $x_0, y_0 = (0, 0)$, и проинтегрируем по пути ниже.

Прямая от $(0, 0)$ до $(x, 0)$, и прямая от $(x, 0)$ до (x, y)

$$u(x, y) = \int_{0,0}^{x,0} P(t, 0) dt = \int_{x,0}^{x,y} Q(x, t) dt$$

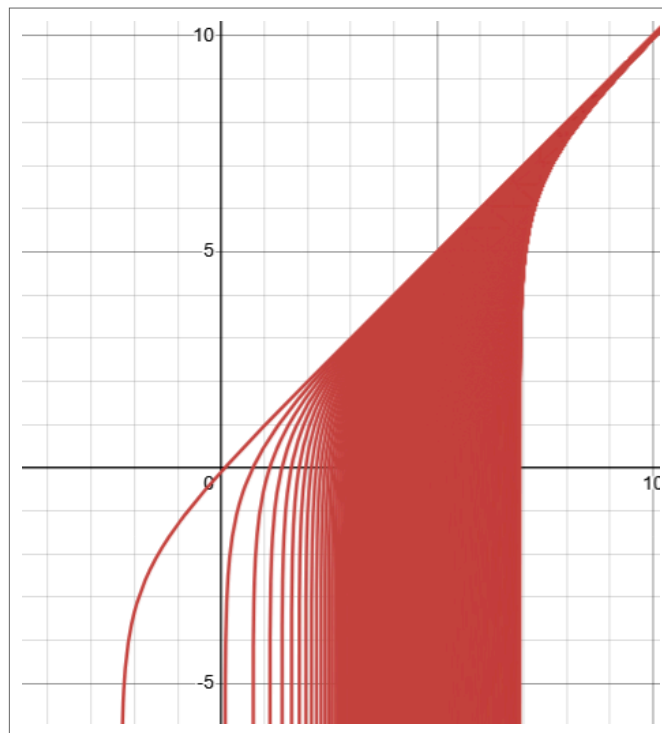
$$\int_0^x e^t dt + \int_0^y -e^t dt = e^x - 1 + (-e^y) + 1 + C$$

Ниже представлен ответ.

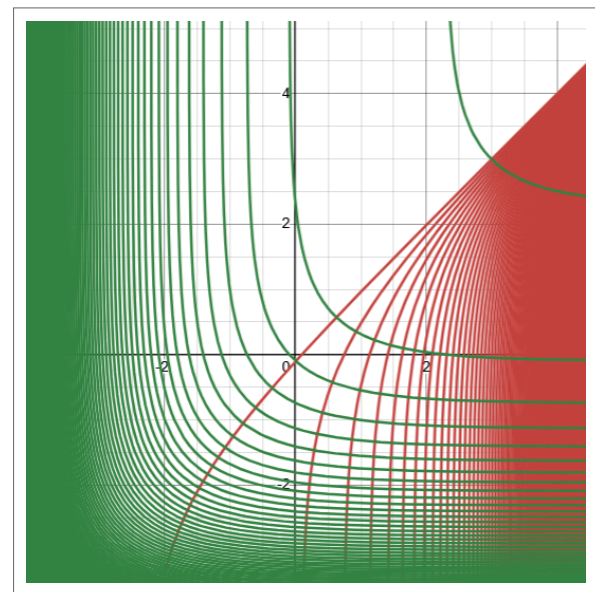
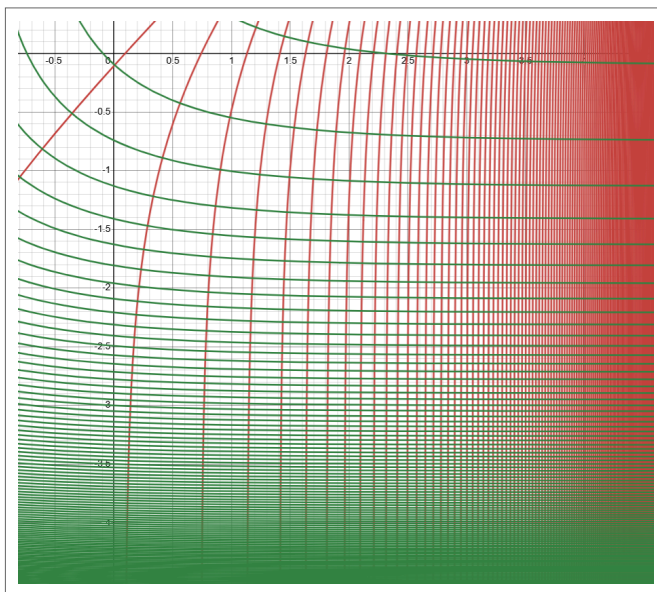
$$u(x, y) = e^x - e^y + C$$

5.5. Изображение линии уровня потенциала и ортогональности линий уровня векторных линий

Это линии на который потенциал $u(x, y)$ постоянен, то есть: $e^x - e^y = C$



Также ниже представлены ортогональности линий уровня и векторных линий.



5.6. Вычисление работы поля вдоль линии

Возьмём линию $e^{-x} + e^{-y} = 1$ и точки $A = (-\ln(1 - e^{-4}), 4)$ и $B = (4, -\ln(1 - e^{-4}))$

Работа поля при перемещении из точки А в точку В равна $W_{A \rightarrow B} = u(B) - u(A)$.

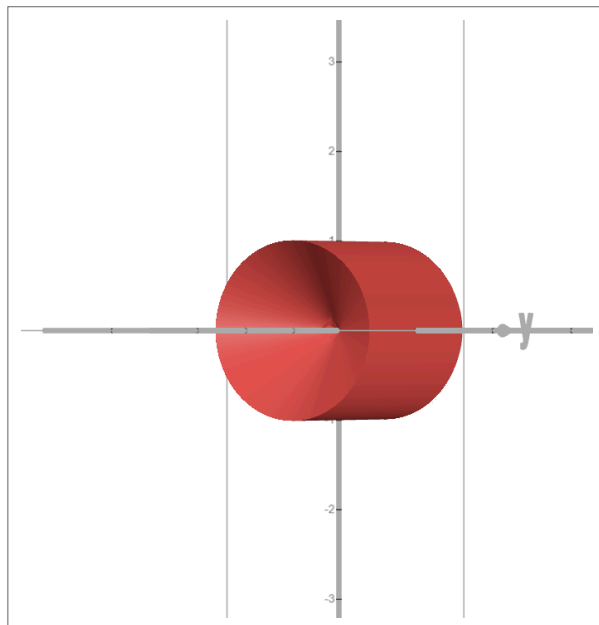
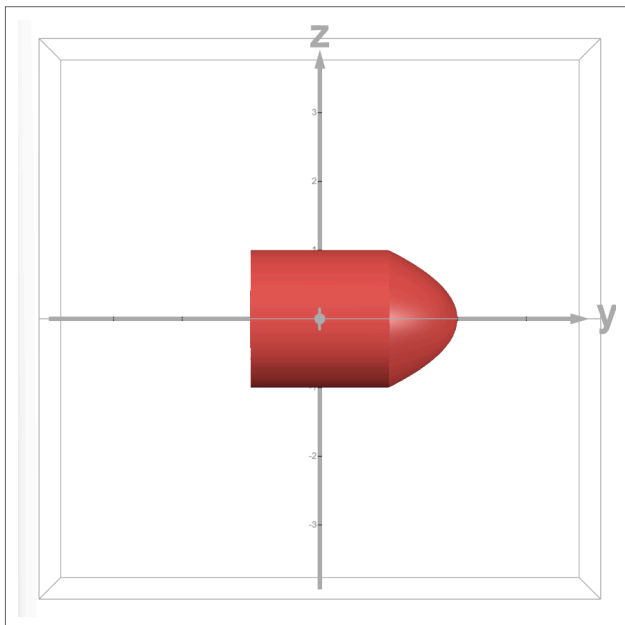
$$u(A) = e^x - e^y = \frac{1}{1 - e^{-4}} - e^4, u(B) = e^4 - \frac{1}{1 - e^{-4}}$$

$$W_{A \rightarrow B} = e^4 - \frac{1}{1 - e^{-4}} - \left(\frac{1}{1 - e^{-4}} - e^4 \right) = 2e^4 - \frac{2}{1 - e^{-4}} \approx 107.16$$

Задание №6

6.1. Полученные фигуры

Вот так выглядит тело T , и еще с другой стороны.



6.2. Необходимая теория (Теорема Гаусса-Остроградского)

Для решения задачи мы воспользуемся [теоремой Гаусса-Остроградского \(теорема о дивергенции\)](#). Она позволяет заменить сложный поверхностный интеграл (поток через поверхность) на тройной интеграл по объему тела.

$$\iint_S \mathbf{a} \cdot d\mathbf{s} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{v}$$

Дивергенция — это скалярная функция, которая измеряет «источники» и «стоки» поля в точке.

Если $\operatorname{div} > 0$ — точка является источником (из неё «вытекает» поле, как из крана).

Если $\operatorname{div} < 0$ — точка является стоком (в неё «втекает» поле, как в слив).

Если $\operatorname{div} = 0$ — поле в этой точке соленоидальное (без источников и стоков), как в случае несжимаемой жидкости.

Формула дивергенции $\vec{a} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$, то:

Векторное поле — это отображение, которое каждой точке рассматриваемого пространства ставит в соответствие вектор с началом в этой точке. Например, вектор скорости ветра в данный момент времени различен в разных точках и может быть описан векторным полем.

Поток векторного поля через поверхность — поверхностный интеграл второго рода по поверхности

$$\Phi_F = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

Где $\mathbf{n}$ — единичный вектор положительной нормали к поверхности (положительное направление выбирается для ориентируемой поверхности условно, но одинаково для всех

точек — то есть для дифференцируемой поверхности — так, чтобы $\mathbf{n}$ было непрерывно, для неориентируемой поверхности это не важно, так как поток через неё всегда ноль), dS -элемент поверхности, $\mathbf{F}$ - векторное поле.

$$\operatorname{div}(\vec{a}) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

6.3. Решение задачи

Дано: Векторное поле $\vec{a} = (\sin(zy^2))\vec{i} + \sqrt{2}x\vec{j} + (\sqrt{2+y} - 3z)\vec{k}$.

Найдем дивергенцию поля через нахождение частных производных $\vec{a}$: $P = \sin(zy^2)$.

Производная по x :

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 0$$

$Q = \sqrt{2}x$. Производная по y :

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = 0$$

$R = \sqrt{2+y} - 3z$. Производная по z :

$$\frac{\partial R}{\partial z} = -3$$

Суммируем частные производные:

$$\operatorname{div}(\vec{a}) = 0 + 0 + (-3) = -3$$

Дивергенция постоянна и равна -3 . Это значительно упрощает задачу, так как константу можно вынести за знак интеграла.

$$\Pi = \iiint_V (-3) dV = -3V_T$$

Где V_T — объем тела T . Теперь задача сводится к нахождению объема тела.

6.4. Вычисление объема тела T Тело ограничено поверхностями

$y = -\sqrt{x^2 + z^2}$ (Конус слева)

$x^2 + z^2 = 1$ (Цилиндр по бокам)

$y = 2 - (x^2 + z^2)$ (Параболоид справа)

Перейдем в цилиндрическую систему координат, адаптированную для вращения вокруг оси Oy .

$$x = r \cos \varphi, z = r \sin \varphi$$

(скрутим в трубочку только по z и x)

$$y = y, x^2 + z^2 = r^2$$

Якобиан перехода (множитель в интеграле): r .

Определим пределы интегрирования:

По углу φ . Полный оборот, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$.

По радиусу r : Тело ограничено цилиндром $x^2 + z^2 = 1$, значит $0 \leq r \leq 1$.

По оси y : Для фиксированного радиуса r (где $0 \leq r \leq 1$). Нижняя граница (левая): $y = -r$ (из уравнения конуса). Верхняя граница (правая): $y = 2 - r^2$ (из уравнения параболоида).

Проверка: При $r = 1$ конус дает $y = -1$, параболоид $y = 1$. Цилиндр соединяет эти точки.

Запишем объем как тройной интеграл.

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r dr \int_{-r}^{2-r^2} dy$$

Внутренний интеграл по dy .

$$\int_{-r}^{2-r^2} dy = y \Big|_{-r}^{2-r^2} = (2 - r^2) - (-r) = 2 - r^2 + r$$

Средний интеграл по dr , подставляем результат предыдущего интеграла.

$$\int_0^1 r \cdot (2 - r^2 + r) dr = \int_0^1 (2r - r^3 + r^2) dr$$

Вычислим полученный интеграл почленно.

$$\left[r^2 - \frac{r^4}{4} + \frac{r^3}{3} \right]$$

Подставляем верхний предел (1).

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{13}{12}$$

Внешний интеграл по $d\varphi$.

$$\int_0^{2\pi} \frac{13}{12} d\varphi = \frac{13}{12} \cdot 2\pi = \frac{13\pi}{6}$$

Итак, объем тела $V = \frac{13\pi}{6}$. Вспоминаем формулу из начала.

$$\Pi = -3 \cdot V = -3 \cdot \frac{13\pi}{6} = -\frac{13\pi}{2}$$

6.5. Итоговый ответ

Поток поля через боковую поверхность тела равен $-\frac{13\pi}{2}$.

Задание №7

7.1. Построение математической модели

Тело - это однородный цилиндр $x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h$, ось цилиндра совпадает с осью Oz .

Точка наблюдения $P = (0, 0, a)$ лежит на оси цилиндра выше его основания, все тела, плотность цилиндра постоянна и равна ρ .

Рассмотрим закон всемирного тяготения.

Сила притяжения между точкой массы ($m = 1$) и элементом массы (dm) равна $d\vec{F} = G \frac{dm}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$, где $\vec{r}$ - радиус-вектор от элемента массы к точке P , так как тело однородное $dm = \rho dV$.

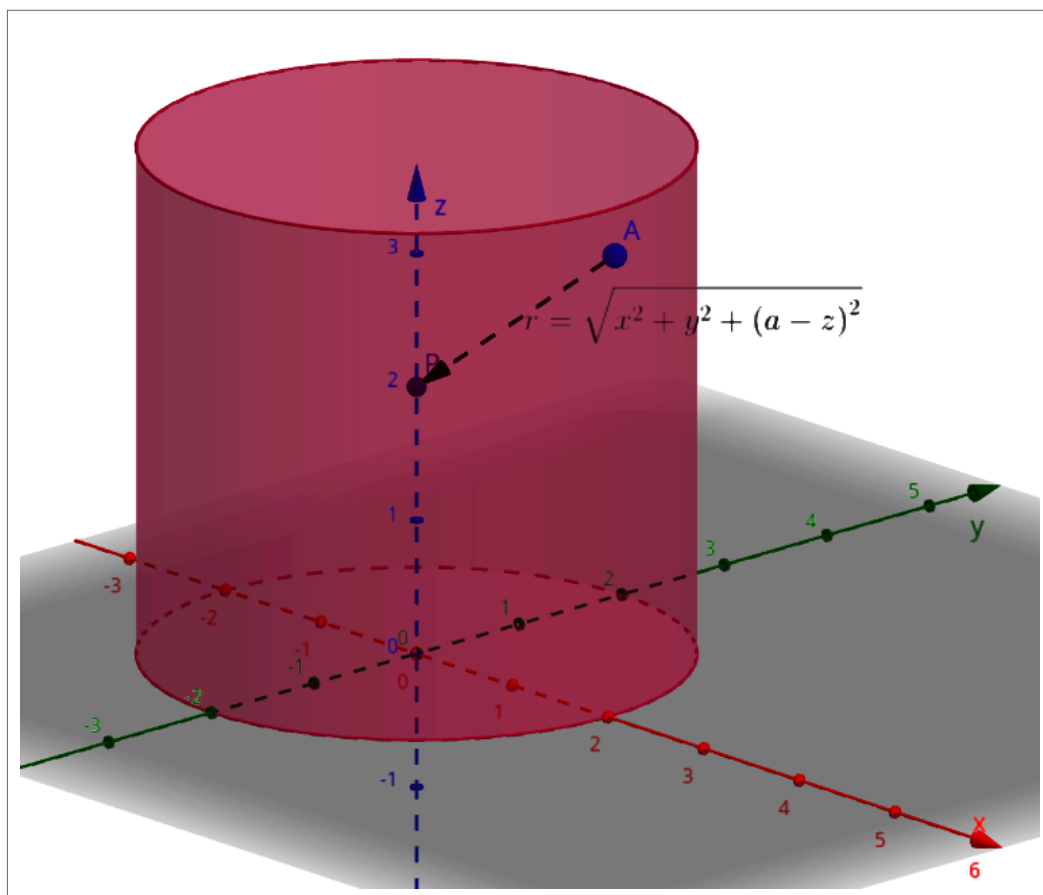
Цилиндр симметричен относительно оси Oz , и точка P лежит на этой оси.

Горизонтальные компоненты силы (по x, y) взаимно уничтожаются, результирующая сила направлена вдоль оси Oz .

Поэтому ищем только проекцию силы на ось Oz $F = F_z$.

7.2. Полученное изображение модели

Ниже представлено изображение модели.



7.3. Решение задачи

Получим проекцию силы на ось Oz .

$$dF_z = G \frac{dm}{r^2} \frac{a-z}{r} = G \rho \frac{a-z}{r^3} dV$$

$$F = G \rho \iiint_V \frac{a-z}{(x^2 + y^2 + (a-z)^2)^{\frac{3}{2}}} dV$$

Перейдем к цилиндрическим координатам.

$$x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, dV = r dr d\varphi dz$$

Также получим пределы интегрирования.

$$0 \leq r \leq a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq z \leq h$$

$$F = G \rho \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{(a-z)r}{(r^2 + (a-z)^2)^{\frac{3}{2}}} dr d\varphi dz$$

Сначала получим интеграл по φ .

$$\int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi$$

Решим интеграл по r .

$$\int_0^a \frac{r dr}{(r^2 + (a-z)^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Применим подстановку $u = r^2 + (a-z)^2, du = 2r dr$.

$$\frac{1}{2} \int_{(a-z)^2}^{a^2+(a-z)^2} u^{-\frac{3}{2}} du = \left[-\frac{1}{\sqrt{u}} \right]_{(a-z)^2}^{a^2+(a-z)^2} = \frac{1}{a-z} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + (a-z)^2}}$$

Теперь проинтегрируем по z .

$$F = 2\pi G \rho \int_0^h (a-z) \left(\frac{1}{a-z} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + (a-z)^2}} \right) dz$$

$$F = 2\pi G \rho \int_0^h \left(1 - \frac{a-z}{\sqrt{a^2 + (a-z)^2}} \right) dz$$

Проведем замену $u = a - z, du = -dz$ и $z = 0 \Rightarrow u = a, z = h \Rightarrow u = a - h$.

$$F = 2\pi G \rho \int_{a-h}^a \left(1 - \frac{u}{\sqrt{a^2 + u^2}} \right) du$$

$$\int du = u, \int \frac{u}{\sqrt{a^2 + u^2}}, du = \sqrt{a^2 + u^2}$$

Итого.

$$F = 1\pi G \rho \left[u - \sqrt{a^2 + u^2} \right]_{a-h}^a = 2\pi G \rho \left(h + \sqrt{a^2 + (a-h)^2} - \sqrt{2a^2} \right)$$

Сила направлена вдоль оси цилиндра вверх, к телу.

7.3. Физический смысл результата

Сила пропорциональна плотности и гравитационной постоянной, зависит только от геометрии цилиндра и положения точки, а ее горизонтальные компоненты отсутствуют из-за симметрии.

Задание №8

Цель - строго доказать, что объединение двух пересекающихся прямых на плоскости не является одномерным топологическим многообразием. Для этого сначала напомним определения и общий признак одномерного многообразия, а затем применим их к конкретному множеству.

8.1. Определение одномерного топологического многообразия

Определение 1. Топологическое пространство M называется одномерным топологическим многообразием, если выполняются следующие условия:

- M хаусдорфово и имеет счётную базу.
- Для каждой точки $p \in M$ существует окрестность $U \subset M$ и гомеоморфизм $\varphi : U \rightarrow V$, где V - открытое множество в $\mathbb{R}$.

Пару (U, φ) называют координатной картой в окрестности точки p .

Интуитивно это означает, что в достаточно малой окрестности любой точки одномерное многообразие выглядит как открытый интервал на прямой.

Из определения следует важный признак:

Утверждение 1. Пусть M - одномерное топологическое многообразие и $p \in M$. Тогда любая достаточно малая связная окрестность $U \ni p$ гомеоморфна открытому интервалу $(a, b) \subset \mathbb{R}$.

Доказательство. По определению существует окрестность $U_0 \ni p$ и гомеоморфизм $\varphi : U_0 \rightarrow V$, где V - открытое множество в $\mathbb{R}$. Возьмём связную окрестность $U \subset U_0$ точки p . Её образ $\varphi(U) \subset V \subset \mathbb{R}$ также связан. Связные открытые подмножества прямой $\mathbb{R}$ есть в точности открытые интервалы. Значит, $\varphi(U) = (a, b)$ для некоторых $a < b$, и U гомеоморфно (a, b) .

Таким образом, для точки многообразия локальная структура окрестности в точности совпадает со структурой обычного интервала.

8.2. Топологический инвариант интервала

Рассмотрим открытый интервал $(a, b) \subset \mathbb{R}$ и произвольную точку $c \in (a, b)$. Тогда

$$(a, b) \setminus \{c\} = (a, c) \cup (c, b)$$

Оба множества (a, c) и (c, b) непусты, открыты в $(a, b) \setminus \{c\}$ и являются различными связными компонентами. Других компонент нет.

Утверждение 2. Для любого открытого интервала (a, b) и точки $c \in (a, b)$ множество $(a, b) \setminus \{c\}$ имеет ровно две связные компоненты.

Это свойство является чисто топологическим: количество связных компонент пространства не меняется при гомеоморфизме. Если топологические пространства X и Y гомеоморфны, то число компонент связности в X и в Y совпадает.

В дальнейшем это свойство будет использовано для получения противоречия.

8.3. Геометрия объединения двух прямых

Рассмотрим две прямые L_1 и L_2 на плоскости $\mathbb{R}^2$, пересекающиеся в одной точке O .

$$X = L_1 \cup L_2 \subset \mathbb{R}^2$$

Нас интересует вопрос: может ли X быть одномерным многообразием?

Заметим, что все точки в X , кроме точки пересечения O , лежат ровно на одной прямой. Для точки $p \in L_1 \setminus \{O\}$ достаточно малое пересечение X с кругом, центрированным в p , даёт просто маленький отрезок на прямой L_1 . Такой отрезок гомеоморфен открытому интервалу, значит условие локальной похожести на $\mathbb{R}$ выполняется.

Аналогичное рассуждение верно для точек на L_2 вне O . Следовательно, если множество X и не является многообразием, то проблема может возникнуть только в точке пересечения O .

8.4. Окрестность точки пересечения

Рассмотрим малый открытый круг $B_{\varepsilon(O)} \subset \mathbb{R}^2$ радиуса $\varepsilon > 0$ с центром в точке O . Пусть

$$U = X \cap B_{\varepsilon(O)}$$

Удалим центральную точку O из U :

$$U \setminus \{O\} = (L_1 \cap B_{\varepsilon(O)} \setminus \{O\}) \cap (L_2 \cap B_{\varepsilon(O)} \setminus \{O\})$$

Каждое пересечение прямой с кругом даёт открытый отрезок, и после удаления точки O этот отрезок распадается на два непересекающихся луча. В итоге:

- из первой прямой L_1 получаются два луча, идущие в разные стороны от O ;
- из второй прямой L_2 - ещё два луча.

Всего в $U \setminus \{O\}$ получается четыре непересекающихся луча. Каждый из этих лучей является связной компонентой, и других компонент нет.

Утверждение 3. Множество $U \setminus \{O\}$ имеет ровно четыре связные компоненты.

8.5. Доказательство от противного

Предположим, что $X = L_1 \cup L_2$ является одномерным топологическим многообразием. Тогда, в частности, точка $O \in X$ должна иметь окрестность, гомеоморфную открытому интервалу.

То есть существует окрестность $U \subset X$ точки O и гомеоморфизм

$$\varphi : U \rightarrow V$$

Где V - открытое множество в $\mathbb{R}$. Так как U можно выбрать связным, то и $V = \varphi(U)$ будет связным открытым подмножеством прямой, следовательно, открытым интервалом:

$$V = (a, b) \in \mathbb{R}$$

Рассмотрим образ точки O : положим $\varphi(O) = c \in (a, b)$. Тогда отображение φ задаёт гомеоморфизм между множествами

$$U \setminus \{O\} \text{ и } (a, b) \setminus \{c\}$$

Как отмечалось выше:

- у $U \setminus \{O\}$ ровно четыре связные компоненты;
- у $(a, b) \setminus \{c\}$ ровно две связные компоненты.

Но количество связных компонент является топологическим инвариантом: если два пространства гомеоморфны, они должны иметь одинаковое число компонент связности. Следовательно, множества $U \setminus \{O\}$ и $(a, b) \setminus \{c\}$ не могут быть гомеоморфны.

Получаем противоречие с предположением о существовании карты φ в точке O . Значит, исходное предположение о том, что X является одномерным многообразием, неверно.

8.6. Замечание о многомерном случае

Определение n -мерного топологического многообразия обобщает предыдущее:

Определение 2. Топологическое пространство M называется n -мерным топологическим многообразием, если оно хаусдорфово, имеет счётную базу и каждая точка $p \in M$ имеет окрестность $U \subset M$, гомеоморфную открытому подмножеству $V \subset \mathbb{R}^n$.

Локальная модель - открытый шар (или любое открытое множество) в $\mathbb{R}^n$. Важно, что для $n \geq 2$ открытый шар без одной точки остаётся связным:

Утверждение 4. Пусть $B \subset \mathbb{R}^n$ - открытый шар, $n \geq 2$, и $x_0 \in B$. Тогда множество $B \setminus \{x_0\}$ связно.

Интуитивно точку в шаре размерности $n \geq 2$ можно «обойти» по кривой, не разрывая пространство. Это резко отличается от $n = 1$, где интервал без точки распадается на две компоненты.

Рассмотрим теперь обобщённый «крест» в $\mathbb{R}^n$: объединение нескольких k -мерных подпространств, пересекающихся по общему подпространству меньшей размерности (например, двух гиперплоскостей, пересекающихся по $(n - 2)$ -мерному подпространству). В точке пересечения любая окрестность в таком объединении при удалении точки распадается на несколько компонент (несколько «полупространств»), в то время как шар в $\mathbb{R}^n$ без точки связан.

Так как число компонент связности сохраняется при гомеоморфизме, такая окрестность не может быть гомеоморфна открытому подмножеству в $\mathbb{R}^n$. Следовательно, подобные кресты, в высших измерениях также не являются многообразиями.

8.7. Заключение

Мы показали, что:

- Вне точки пересечения O каждая из прямых локально устроена как открытый интервал и ведёт себя как одномерное многообразие;
- Однако в точке пересечения любая окрестность имеет «четырёхлучевую» структуру, и после удаления этой точки распадается на четыре связные компоненты, тогда как окрестность точки интервала после удаления точки распадается лишь на две.

Тем самым нарушается основной признак одномерного многообразия: невозможно ввести координатную карту, превращающую окрестность точки пересечения в открытое множество на прямой.

Следовательно, объединение двух пересекающихся прямых на плоскости не является одномерным многообразием.

Задание №9

9.1. Основные обозначения

Пусть вершины треугольника имеют координаты

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2), \quad C(x_3, y_3)$$

Пусть $P(x, y)$ — произвольная точка на плоскости. Рассмотрим функцию суммы расстояний от P до вершин:

$$F(x, y) = PA + PB + PC$$

$$F = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} + \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2} + \sqrt{(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2}.$$

$$r = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_i)^2}, \quad i = 1, 2, 3$$

то есть r_i — расстояние от P до вершины A_i . (Замечание: $r_i > 0$ для точки P , отличной от соответствующей вершины.)

Задача: найти (x, y) , минимизирующие функцию $F(x, y)$.

9.2. Вывод частных производных

Рассмотрим одно слагаемое $f_{i(x,y)} = r_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$. По правилу дифференцирования сложной функции получаем частные производные:

$$\frac{\partial f_i}{\partial x} = \frac{1}{2r_i} \cdot 2(x - x_i) = \frac{x - x_i}{r_i}, \quad \frac{\partial f_i}{\partial y} = \frac{y - y_i}{r_i}, \quad r_i > 0$$

Следовательно градиент функции F равен сумме градиентов слагаемых.

$$\nabla F(x, y) = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{x - x_i}{r_i}, \frac{y - y_i}{r_i} \right)$$

Необходимое условие стационарности (внутреннего критического пункта, не совпадающего с вершиной).

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

В векторной форме имеет вид ниже.

$$\sum_{i=1}^3 \frac{x - x_i, y - y_i}{r_i} = \mathbf{0}$$

Заменив вектор $\frac{x - x_i, y - y_i}{r_i}$ на $-\mathbf{v}_i$.

$$\mathbf{v}_i = \frac{x_i - x, y_i - y}{r_i}$$

Это единичный вектор, направленный от P к вершине A_i , получаем эквивалентную форму условия.

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$$

Это векторное уравнение является исходной точкой для дальнейшей геометрической интерпретации (из него следует, что попарные углы между векторами v_i равны 120°) и для численного решения системы двух нелинейных уравнений.

$$\sum_{i=1}^3 \frac{x - x_i}{\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}} = 0, \quad \sum_{i=1}^3 \frac{y - y_i}{\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}} = 0$$

Примечание. В точках, совпадающих с вершинами, производные не определены (деление на $r_i = 0$), поэтому анализ градиента применим для внутренних критических точек; вырожденный случай (угол треугольника $\geq 120^\circ$) требует отдельного рассмотрения: в таком случае глобальный минимум достигается в соответствующей вершине.

[Здесь](#) и [здесь](#) показаны геометрические решения.